ДЕМО-ЭКЗАМЕН ССА 2026: БОЕВАЯ МЕТОДИЧКА

Модули 1-2. Формат: что скачать на каждую машину + что настроить на каждой машине + быстрые проверки

Как этим пользоваться: Сначала открываешь таблицу загрузок модуля, ставишь нужные пакеты, потом идешь по машинам сверху вниз. Не прыгай между заданиями, иначе оно развалится, потому что Linux любит смотреть, как люди страдают.

0. Аварийные команды и частые поломки

Проблема	Что делать быстро
Нет интернета на машине	ip r - проверить default route. Добавить: ip r add default via ШЛЮЗ. Проверить DNS: cat /etc/resolv.conf, добавить nameserver 192.168.1.2 и ниже nameserver 8.8.8.8.
apt-get update не работает	Сначала проверь ping 8.8.8.8, потом ping ya.ru. Если IP пингуется, а домен нет - проблема DNS. Если IP не пингуется - проблема маршрута/NAT.
На ALT Workstation не видит команды из /usr/sbin	Войти нормально под root: su - root. Именно с дефисом. Без дефиса PATH будет кривой, потому что, конечно, так удобнее всем, кроме живых людей.
SSH/Ansible не отвечает	На целевой машине поставить/включить SSH: ALT: apt-get install -y openssh && systemctl enable --now sshd. Astra: apt-get install -y openssh-server && systemctl enable --now ssh.
После правки сети ничего не изменилось	Astra: systemctl restart networking. ALT: systemctl restart network. Потом ip -br a и ip r.
iptables пропали после перезагрузки	Восстановить: iptables-restore < /etc/rules.v4. Сохранить заново: iptables-save > /etc/rules.v4.
NFS: No such file or directory	На HQ-SRV проверить mkdir -p /raid/nfs, exportfs -a, systemctl restart nfs-server. На HQ-CLI проверить путь монтирования и доступность ping 192.168.1.2.
Docker сайт не открывается	На BR-SRV: systemctl disable ahttpd --now, systemctl status docker, docker ps, ss -tulpn | grep 8080. На BR-RTR проверить DNAT 8080.
Nginx не запускается	Проверить синтаксис: nginx -t. Если занят порт 80, найти кто занял: ss -tulpn | grep :80.

0.1. Главная адресация, которую держать в голове

Устройство	Интерфейс	IP/маска	Шлюз
ISP	eth0	DHCP	DHCP
ISP	eth1	172.16.1.1/28	-
ISP	eth2	172.16.2.1/28	-
HQ-RTR	eth0	172.16.1.2/28	172.16.1.1
HQ-RTR	eth1.100	192.168.1.1/27	-
HQ-RTR	eth1.200	192.168.2.1/28	-
HQ-RTR	eth1.999	192.168.99.1/29	-
HQ-RTR	gre1	10.0.0.1/30	-
HQ-SRV	ens18	192.168.1.2/27	192.168.1.1
HQ-CLI	ens18	DHCP: 192.168.2.x/28	192.168.2.1
BR-RTR	eth0	172.16.2.2/28	172.16.2.1
BR-RTR	eth1	192.168.3.1/28	-
BR-RTR	gre1	10.0.0.2/30	-
BR-SRV	ens18	192.168.3.2/28	192.168.3.1

МОДУЛЬ 1. Настройка сетевой инфраструктуры

1.0. Что скачать/включить по машинам для модуля 1

Машина	Скачать/включить	Зачем
ISP	обычно ничего; iptables есть; если нет DHCP - dhclient/dhcpcd	Интернет, NAT, маршрутизация между офисами
HQ-RTR	apt-get install -y frr isc-dhcp-server openssh-server	FRR/OSPF, DHCP для HQ-CLI, SSH потом пригодится для Ansible
BR-RTR	apt-get install -y frr openssh-server	FRR/OSPF, SSH потом пригодится для Ansible
HQ-SRV	apt-get install -y openssh dnsmasq	SSH на 2026, DNS-сервер
BR-SRV	apt-get install -y openssh	SSH на 2026
HQ-CLI	обычно ничего; если потом Ansible - apt-get install -y openssh	В модуле 1 получает DHCP; SSH пригодится во 2 модуле

Важно: Пакеты лучше ставить после того, как появился интернет через ISP/HQ-RTR/BR-RTR. Если интернета еще нет, сначала адресация, default route, ip_forward и NAT.

1.1. ISP - имя, адреса, интернет, NAT

```
hostnamectl set-hostname isp.au-team.irpo && exec bash
nano /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

auto eth1
iface eth1 inet static
 address 172.16.1.1
 netmask 255.255.255.240

auto eth2
iface eth2 inet static
 address 172.16.2.1
 netmask 255.255.255.240
systemctl restart networking
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
iptables-save > /etc/rules.v4
Проверка: ip -br a ; ip r ; ping 8.8.8.8 ; ping ya.ru
```

1.2. HQ-RTR - VLAN, GRE, OSPF, NAT, DHCP

```
hostnamectl set-hostname hq-rtr.au-team.irpo && exec bash
nano /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet static
 address 172.16.1.2
 netmask 255.255.255.240
 gateway 172.16.1.1

auto eth1.100
iface eth1.100 inet static
 address 192.168.1.1
 netmask 255.255.255.224
 vlan-raw-device eth1

auto eth1.200
iface eth1.200 inet static
 address 192.168.2.1
 netmask 255.255.255.240
 vlan-raw-device eth1

auto eth1.999
iface eth1.999 inet static
 address 192.168.99.1
 netmask 255.255.255.248
 vlan-raw-device eth1

auto gre1
iface gre1 inet tunnel
 address 10.0.0.1
 netmask 255.255.255.252
 mode gre
 local 172.16.1.2
```

```
 endpoint 172.16.2.2
 ttl 255
systemctl restart networking && ip -br a
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.1.0/27 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.2.0/28 -j MASQUERADE
iptables-save > /etc/rules.v4
apt-get update && apt-get install -y frr isc-dhcp-server openssh-server
sed -i 's/ospfd=no/ospfd=yes/' /etc/frr/daemons
systemctl enable --now frr
vtysh
conf t
router ospf
 network 10.0.0.0/30 area 0
 network 192.168.1.0/27 area 0
 network 192.168.2.0/28 area 0
exit
interface gre1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
end
write
exit
nano /etc/default/isc-dhcp-server  -> INTERFACESv4="eth1.200"
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.240 {
 range 192.168.2.2 192.168.2.14;
 option routers 192.168.2.1;
 option domain-name-servers 192.168.1.2;
 option domain-name "au-team.irpo";
}
systemctl enable --now isc-dhcp-server
systemctl restart isc-dhcp-server
Проверка: ping 172.16.1.1 ; ping 10.0.0.2 ; vtysh -c "show ip ospf neighbor" ; systemctl status isc-dhcp-server
```

1.3. BR-RTR - адреса, GRE, OSPF, NAT

```
hostnamectl set-hostname br-rtr.au-team.irpo && exec bash
nano /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet static
 address 172.16.2.2
 netmask 255.255.255.240
 gateway 172.16.2.1

auto eth1
iface eth1 inet static
 address 192.168.3.1
 netmask 255.255.255.240

auto gre1
iface gre1 inet tunnel
 address 10.0.0.2
 netmask 255.255.255.252
 mode gre
```

```
 local 172.16.2.2
 endpoint 172.16.1.2
 ttl 255
systemctl restart networking && ip -br a
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.3.0/28 -j MASQUERADE
iptables-save > /etc/rules.v4
apt-get update && apt-get install -y frr openssh-server
sed -i "s/ospfd=no/ospfd=yes/" /etc/frr/daemons
systemctl enable --now frr
vtysh
conf t
router ospf
 network 10.0.0.0/30 area 0
 network 192.168.3.0/28 area 0
exit
interface gre1
 ip ospf authentication message-digest
 ip ospf message-digest-key 1 md5 P@ssw0rd
end
write
exit
Проверка: ping 10.0.0.1 ; vtysh -c "show ip ospf route"
```

1.4. HQ-SRV - адрес, SSH 2026, DNS

```
hostnamectl set-hostname hq-srv.au-team.irpo && exec bash
apt-get update && apt-get install -y openssh dnsmasq
mcedit /etc/net/ifaces/ens18/options
BOOTPROTO=static
TYPE=eth
ONBOOT=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
echo 192.168.1.2/27 > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address
echo default via 192.168.1.1 > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route
systemctl restart network
useradd -m -u 2026 -s /bin/bash sshuser
echo "sshuser:P@ssw0rd" | chpasswd
usermod -aG wheel sshuser
mcedit /etc/sudoers  -> раскомментировать/добавить: %wheel ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
mcedit /etc/openssh/sshd_config
Port 2026
PermitRootLogin no
MaxAuthTries 2
AllowUsers sshuser
Banner /etc/banner
echo "Authorized access only" > /etc/banner
systemctl enable --now sshd
systemctl restart sshd
mcedit /etc/dnsmasq.conf
domain=au-team.irpo
server=77.88.8.8
address=/hq-rtr.au-team.irpo/192.168.1.1
```

```
address=/hq-srv.au-team.irpo/192.168.1.2
address=/hq-cli.au-team.irpo/192.168.2.2
address=/br-rtr.au-team.irpo/172.16.2.2
address=/br-srv.au-team.irpo/192.168.3.2
address=/docker.au-team.irpo/172.16.1.1
address=/web.au-team.irpo/172.16.2.1
systemctl disable bind --now
systemctl enable --now dnsmasq
systemctl restart dnsmasq
Проверка: ssh -p 2026 sshuser@192.168.1.2 ; nslookup hq-srv.au-team.irpo 127.0.0.1
```

1.5. BR-SRV - адрес и SSH 2026

```
hostnamectl set-hostname br-srv.au-team.irpo && exec bash
apt-get update && apt-get install -y openssh
mcedit /etc/net/ifaces/ens18/options
BOOTPROTO=static
TYPE=eth
ONBOOT=yes
DISABLED=no
NM_CONTROLLED=no
echo 192.168.3.2/28 > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4address
echo default via 192.168.3.1 > /etc/net/ifaces/ens18/ipv4route
systemctl restart network
useradd -m -u 2026 -s /bin/bash sshuser
echo "sshuser:P@ssw0rd" | chpasswd
usermod -aG wheel sshuser
mcedit /etc/sudoers  -> %wheel ALL=(ALL:ALL) NOPASSWD: ALL
mcedit /etc/openssh/sshd_config
Port 2026
PermitRootLogin no
MaxAuthTries 2
AllowUsers sshuser
Banner /etc/banner
echo "Authorized access only" > /etc/banner
systemctl enable --now sshd
systemctl restart sshd
Проверка: ssh -p 2026 sshuser@192.168.3.2
```

1.6. HQ-CLI - DHCP и проверка

```
hostnamectl set-hostname hq-cli.au-team.irpo && exec bash
Для VLAN: в Proxmox поставить VLAN Tag 200 на сетевом адаптере HQ-CLI. Если VLAN делается внутри ALT - создать ens18.200 по аналогии.
systemctl restart network
ip -br a
ip r
cat /etc/resolv.conf
Проверка: ping 192.168.2.1 ; ping 192.168.1.2 ; ping 192.168.3.2 ; ping ya.ru
```

1.7. Финальная проверка модуля 1

Проверка	Команда
Все адреса видны	ip -br a
Есть маршруты между офисами	ping 192.168.3.2 с HQ-SRV; ping 192.168.1.2 с BR-SRV
OSPF соседство	vtysh -c "show ip ospf neighbor" на роутерах

DHCP выдал адрес HQ-CLI	ip -br a на HQ-CLI
DNS работает	nslookup hq-srv.au-team.irpo 192.168.1.2
SSH порт 2026	ssh -p 2026 sshuser@192.168.1.2 / 192.168.3.2
Интернет	ping 8.8.8.8 и ping ya.ru
Время	timedatectl set-timezone Asia/Yekaterinburg на всех

МОДУЛЬ 2. Организация сетевого администрирования

2.0. Что скачать/включить по машинам для модуля 2

Машина	Скачать/включить	Для каких заданий
BR-SRV	apt-get install -y task-samba-dc ansible sshpass docker-engine docker-compose openssh	Samba DC, Ansible, Docker testapp, SSH
HQ-SRV	apt-get install -y mdadm nfs-server chrony apache2 mariadb php8.2 apache2-mod_php8.2 php8.2-mysqli openssh	RAID/NFS, NTP-клиент, веб-приложение, SSH
HQ-CLI	apt-get install -y nfs-clients chrony openssh yandex-browser-stable	NFS-клиент, NTP-клиент, Ansible target, браузер
ISP	apt-get install -y chrony nginx apache2-utils	NTP-сервер, reverse proxy, web-based auth
BR-RTR	apt-get install -y chrony openssh-server	NTP-клиент, Ansible target
HQ-RTR	apt-get install -y openssh-server	Ansible target, port-forward

Перед модулем 2: Проверь, что модуль 1 живой: DNS, маршруты между офисами, SSH на серверах. Если этого нет, модуль 2 будет валиться как стул из Икеи без шурупов.

2.1. BR-SRV - Samba DC + пользователи домена

```
apt-get update && apt-get install -y task-samba-dc openssh
rm -f /etc/samba/smb.conf
samba-tool domain provision
Ответы:
Realm: AU-TEAM.IRPO
Domain: AU-TEAM
Server Role: dc
DNS backend: SAMBA_INTERNAL
DNS forwarder IP address: 192.168.1.2
Пароль Administrator: P@ssw0rd
cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
systemctl disable bind --now
mcedit /etc/samba/smb.conf -> в [global] добавить:
interfaces = lo ens18
bind interfaces only = yes
systemctl enable --now samba
systemctl restart samba
samba-tool domain info 127.0.0.1
samba-tool user create hquser1 P@ssw0rd
samba-tool user create hquser2 P@ssw0rd
samba-tool user create hquser3 P@ssw0rd
samba-tool user create hquser4 P@ssw0rd
samba-tool user create hquser5 P@ssw0rd
samba-tool group add hq
samba-tool group addmembers hq hquser1,hquser2,hquser3,hquser4,hquser5
samba-tool group listmembers hq
```

2.2. HQ-SRV - DNS пересылка к Samba

```
mcedit /etc/dnsmasq.conf
Добавить строку:
server=/au-team.irpo/192.168.3.2
systemctl restart dnsmasq
```

```
Проверка: nslookup br-srv.au-team.irpo 192.168.1.2
```

2.3. HQ-CLI - ввод в домен и sudo только cat/grep/id

```
su - root
Вариант через GUI: acc -> Центр управления системой -> Пользователи -> Аутентификация -> Домен Active Directory -> au-team.irpo -> пароль Administrator.
Если GUI не работает, пробуй:
/usr/sbin/realm join -U Administrator AU-TEAM.IRPO
/usr/sbin/realm list
После ввода в домен перезагрузить HQ-CLI. Проверка: su - hquser1 ; id
visudo или nano /etc/sudoers
%hq ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/cat, /bin/grep, /usr/bin/id
chmod 4755 /usr/bin/sudo
chmod 440 /etc/sudoers
Проверка под hquser1: sudo -l ; sudo id ; sudo cat /etc/hostname ; sudo ls должно быть запрещено
```

2.4. HQ-SRV - RAID0 /dev/md0 и /raid

```
В Proxmox добавить к HQ-SRV два диска по 1 ГБ. Потом на HQ-SRV:
apt-get update && apt-get install -y mdadm
lsblk  # найти диски, обычно /dev/sdb и /dev/sdc
mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/sdb /dev/sdc
mdadm --detail --scan > /etc/mdadm.conf
fdisk /dev/md0  -> n -> p -> Enter -> Enter -> Enter -> w
mkfs.ext4 /dev/md0p1
mkdir -p /raid
mount /dev/md0p1 /raid
Быстрое автомонтирование через fstab:
echo "/dev/md0p1 /raid ext4 defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
df -h | grep raid
```

2.5. HQ-SRV + HQ-CLI - NFS

```
HQ-SRV:
apt-get install -y nfs-server
mkdir -p /raid/nfs
chmod 777 /raid/nfs
mcedit /etc/exports
/raid/nfs 192.168.2.0/28(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
exportfs -a
systemctl enable --now nfs-server
exportfs -v
HQ-CLI:
apt-get install -y nfs-clients
mkdir -p /mnt/nfs
mount 192.168.1.2:/raid/nfs /mnt/nfs
echo "192.168.1.2:/raid/nfs /mnt/nfs nfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
mount -a
df -h | grep nfs
touch /mnt/nfs/test
HQ-SRV проверка: ls -lah /raid/nfs
```

2.6. ISP + клиенты - Chrony/NTP

```
ISP:
apt-get update && apt-get install -y chrony
nano /etc/chrony/chrony.conf
Закомментировать pool/rtcsync, добавить:
local stratum 5
allow 172.16.1.0/28
allow 172.16.2.0/28
allow 192.168.1.0/27
allow 192.168.2.0/28
allow 192.168.3.0/28
systemctl enable --now chrony || systemctl enable --now chronyd
systemctl restart chrony || systemctl restart chronyd
chronyc sources
HQ-SRV, HQ-CLI, BR-RTR, BR-SRV:
apt-get install -y chrony
mcedit /etc/chrony.conf  # ALT
nano /etc/chrony/chrony.conf  # Astra
Закомментировать pool/rtcsync, добавить:
server 172.16.1.1 iburst
systemctl restart chronyd || systemctl restart chrony
chronyc sources
```

2.7. BR-SRV - Ansible

```
apt-get update && apt-get install -y ansible sshpass
Проверить, что SSH включен на целях: HQ-SRV, HQ-CLI, HQ-RTR, BR-RTR. Если нет - поставить openssh и systemctl enable --now sshd/ssh.
mcedit /etc/ansible/hosts
[all]
hq-srv ansible_host=192.168.1.2 ansible_user=sshuser ansible_port=2026 ansible_password=P@ssw0rd ansible_become=yes ansible_become_method=sudo
hq-cli ansible_host=192.168.2.2 ansible_user=root ansible_password=P@ssw0rd
hq-rtr ansible_host=172.16.1.2 ansible_user=net_admin ansible_password=P@ssw0rd ansible_become=yes
br-rtr ansible_host=172.16.2.2 ansible_user=net_admin ansible_password=P@ssw0rd ansible_become=yes
mcedit /etc/ansible/ansible.cfg
[defaults]
inventory=/etc/ansible/hosts
host_key_checking=False
interpreter_python=auto_silent
ansible all -m ping
```

2.8. BR-SRV - Docker testapp + MariaDB container

```
systemctl disable ahttpd --now
apt-get install -y docker-engine docker-compose
systemctl enable --now docker
Подключить Additional.iso к BR-SRV, перезагрузить если диск не виден.
mkdir -p /mnt/add_cd
mount /dev/sr0 /mnt/add_cd
cp -r /mnt/add_cd/docker /root/docker
docker image load -i /root/docker/site_latest.tar
docker image load -i /root/docker/mariadb_latest.tar
docker images
```

```
mkdir -p /root/testapp && cd /root/testapp
mcedit docker-compose.yaml
version: '3'
services:
  db:
    image: mariadb_latest
    container_name: db
    environment:
      MYSQL_DATABASE: testdb
      MYSQL_USER: test
      MYSQL_PASSWORD: P@ssw0rd
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: P@ssw0rd
    restart: always
  testapp:
    image: site_latest
    container_name: tespapp
    ports:
      - "8080:8080"
    environment:
      DB_HOST: db
      DB_NAME: testdb
      DB_USER: test
      DB_PASSWORD: P@ssw0rd
    depends_on:
      - db
    restart: always
docker-compose up -d
docker ps
ss -tulpn | grep 8080
Проверка с HQ-CLI: http://192.168.3.2:8080
```

2.9. HQ-SRV - веб-приложение Apache/MariaDB

```
apt-get install -y apache2 mariadb php8.2 apache2-mod_php8.2 php8.2-mysqli
systemctl enable --now httpd2
systemctl enable --now mariadb
Подключить Additional.iso к HQ-SRV:
mkdir -p /mnt/add_cd
mount /dev/sr0 /mnt/add_cd
cp -r /mnt/add_cd/web /root/web
mariadb -u root
CREATE DATABASE webdb;
CREATE USER 'web'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'web'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
EXIT;
mariadb -u web -p -D webdb < /root/web/dump.sql
Скопировать файлы сайта в каталог Apache, например:
cp -r /root/web/* /var/www/html/
systemctl restart httpd2
Если reverse proxy требует порт 8080: mcedit /etc/httpd2/conf/ports-enabled/http.conf -> Listen 8080 ; systemctl restart httpd2
Проверка: curl http://192.168.1.2 или http://192.168.1.2:8080
```

2.10. HQ-RTR и BR-RTR - проброс портов 8080 и 2026

```
BR-RTR:
```

```
iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.2.2 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.3.2:8080
iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.2.2 -p tcp --dport 2026 -j DNAT --to-destination 192.168.3.2:2026
iptables-save > /etc/rules.v4
HQ-RTR:
iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.1.2 -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:80
iptables -t nat -A PREROUTING -d 172.16.1.2 -p tcp --dport 2026 -j DNAT --to-destination 192.168.1.2:2026
iptables-save > /etc/rules.v4
Проверка на роутерах: iptables -t nat -L -n -v
```

2.11. ISP - Nginx reverse proxy + web auth

```
apt-get update && apt-get install -y nginx apache2-utils
nano /etc/nginx/sites-available/default
server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;
    auth_basic "Web-authorization";
    auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
    }
}
server {
    listen 80;
    server_name docker.au-team.irpo;
    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
    }
}
htpasswd -cb /etc/nginx/.htpasswd WEB P@ssw0rd
nginx -t
systemctl enable --now nginx
systemctl restart nginx
Проверка с HQ-CLI: http://web.au-team.irpo (логин WEB/P@ssw0rd), http://docker.au-team.irpo
```

2.12. HQ-CLI - браузер

```
apt-get install -y yandex-browser-stable
yandex-browser-stable --no-sandbox
```

2.13. Финальная проверка модуля 2

Что проверить	Команда/адрес
Samba DC живой	BR-SRV: samba-tool domain info 127.0.0.1
Пользователи созданы	BR-SRV: samba-tool user list ; samba-tool group listmembers hq
HQ-CLI в домене	HQ-CLI: realm list или вход hquser1
sudo ограничен	HQ-CLI под hquser1: sudo id работает, sudo ls запрещен
RAID смонтирован	HQ-SRV: lsblk ; df -h | grep raid
NFS работает	HQ-CLI: touch /mnt/nfs/test; HQ-SRV: ls /raid/nfs
Chrony	chronyc sources
Ansible	BR-SRV: ansible all -m ping
Docker	BR-SRV: docker ps; HQ-CLI: http://192.168.3.2:8080
Web HQ-SRV	HQ-CLI: http://192.168.1.2 или http://web.au-team.irpo
Port forward	iptables -t nat -L -n -v на роутерах
Nginx proxy	HQ-CLI: web.au-team.irpo и docker.au-team.irpo
Auth	web.au-team.irpo просит логин WEB/P@ssw0rd

Мини-план на экзамене: если времени мало

Модуль	Порядок, который лучше не ломать
1	Адресация -> ip_forward/NAT -> SSH пользователи -> GRE -> OSPF -> DHCP -> DNS -> timezone -> проверки.
2	Samba DC -> HQ-CLI в домен -> RAID -> NFS -> Chrony -> Ansible -> Docker -> Web HQ-SRV -> Port forwarding -> Nginx/Auth -> браузер.

Коротко: сначала сеть, потом службы. Если ping не идет - не настраивай сверху сервис, сначала чини маршрут. Да, это скучно. Зато работает.